

Síntesis para resolver los problemas de Comportamiento innato y adquirido

Recorte de la Clase 1 con **solo lo necesario** para responder las consignas del PDF (Problemas 1 y 2 de la Guía 1). **Problema 1** = patrones fijos de acción y **estímulo signo** (Tinbergen: picoteo de los pichones de gaviota a la mancha roja del pico; agresión del pez espinoso al vientre rojo). **Problema 2** = **aprendizaje latente** y **mapa cognitivo** (Tolman: ratas en laberinto, grupos HR / HNR / HNR-R).

0. Caja de herramientas mínima (la usás en todo)

Patrón fijo de acción (PFA). Secuencia de conducta **innata**, estereotipada y automática, **disparada por un estímulo signo**. Propiedades: Programado genéticamente, Automático/involuntario, Desencadenado por una señal, Estereotipado, adaptativo, y **se completa aunque se retire el estímulo** (mnemónico “PADE + se completa”).

Estímulo signo (sign stimulus). La **característica puntual** del estímulo que desencadena el PFA (no el objeto completo). Ej.: la **mancha roja** del pico de la gaviota; el **rojo del vientre** del pez espinoso macho.

Estímulo supranormal. Un estímulo artificial **exagerado** que dispara **más** respuesta que el natural (la **varilla roja** provoca más picoteo que la cabeza real).

Lógica experimental clave (la que se evalúa). Para identificar cuál es el estímulo relevante hay que **variar una sola característica por vez** y comparar **siempre contra un control** (el modelo “estándar”, que tiene todas las características). Así, si cambia la respuesta, se la puede atribuir a esa única variable.

Aprendizaje latente. Aprendizaje que **ocurre sin refuerzo** y **sin un cambio observable** en la conducta, hasta que aparece la **motivación** para demostrarlo.

Mapa cognitivo. Representación interna del espacio (o de puntos de referencia) que el animal arma y luego usa para guiarse. Su existencia **contradice** al conductismo (que sostenía que sin refuerzo no hay aprendizaje).

1. Problema 1 — Estímulo signo (gaviota / pez espinoso)

El modelo del problema. Los pichones de gaviota picotean la **mancha roja** del pico del adulto, lo que hace que el adulto **regurgite alimento**. Tinbergen presenta **modelos artificiales** de cabeza/pico y mide la **frecuencia de picoteo** (*pecking rate*). El “estándar” (cabeza realista con su mancha) funciona como **control**.

1) Diseñá un experimento para saber si lo que dispara el PFA es la posición/el color de la mancha (o la forma). Se construyen modelos que **comparten todo con el estándar menos una característica**, para **aislar** esa variable:

Modelo	Qué variás	Para qué sirve
Cabeza con pico estándar (con su mancha)	nada	control (referencia)
Cabeza con pico sin mancha	presencia de mancha	control de picoteo basal
Cabeza con pico y mancha corrida	posición de la mancha	¿importa dónde está?
Cabeza con pico y mancha de otro color	color de la mancha	¿importa que sea roja?

Cada modelo nuevo se compara **con el estándar** porque difiere de él en **una sola variable**. (*Spoiler: la mancha es necesaria.*)

2) Conclusiones. ¿Cuál sería la frecuencia de picoteo en un modelo de cabeza SIN pico? La **varilla/palo** (estímulo simple con la mancha) es lo que **más** picoteo desencadena —estímulo supranormal—, mientras el resto de las condiciones queda bastante parejo. Una **cabeza sin pico** daría una frecuencia **nula o muy baja**: tener cabeza **no** aumenta el picoteo respecto de un pico solo o una varilla. **Lo que importa es el pico (y su mancha), no la cabeza.**

3) ¿Qué experimentos harías para probar si la mancha es necesaria? ¿Qué comparaciones? (La mancha es necesaria.) Comparar: - cabeza con pico **sin mancha** → control de picoteo **basal**; - cabeza con pico y **mancha corrida** (cambia posición); - cabeza con pico y **mancha en su sitio** (estándar); - cabeza con pico y **mancha de otro color** (cambia color).

4) ¿Con qué modelo compararás cada modelo nuevo y por qué? Con el **estándar**, porque comparte **todas** las características menos una: es el **control** que permite atribuir cualquier cambio de respuesta a la única variable manipulada.

Conclusión del bloque. El **estímulo signo** es la **mancha roja**: quitarla derrumba el picoteo, mientras que la forma y el color de la *cabeza* casi no influyen. Es un **PFA** disparado por un rasgo puntual, y un estímulo **supranormal** (varilla roja) lo dispara aún más. (*El pez espinoso es el mismo principio: el rojo del vientre dispara la agresión; un modelo no realista pero con el vientre rojo ataca, uno realista sin rojo no.*)

2. Problema 2 — Aprendizaje latente y mapa cognitivo (Tolman)

El modelo del problema. Tres grupos de ratas recorren un laberinto; se mide el **n.º de errores por día**: - **HR**: con **recompensa desde el día 1**. - **HNR**: **sin recompensa** nunca. - **HNR-R**: sin recompensa **hasta el día 11**, y con recompensa **a partir de ahí**.

1) ¿Qué se ve en el gráfico? Los **HNR** bajan **muy poco** los errores a lo largo de los ensayos; los **HR** tienen una **curva de aprendizaje más rápida** y, con los mismos ensayos, llegan a **muchos menos** errores. Los **HNR-R** se comportan como los **HNR hasta el día 11**; desde que reciben recompensa, su curva **cae abruptamente** (incluso más rápido que la de los HR).

2) ¿Qué hubiera esperado un conductista? ¿Lo mismo? No. Para el conductista, los animales **no recompensados no aprenden** y los recompensados sí. Habría esperado que los **HNR-R recién empezaran a aprender desde el día 11**, con una **pendiente** de aprendizaje **similar** a la de los HR a partir de ese momento (la pendiente = cuánto baja el n.º de errores por día). El **descenso abrupto** observado **contradice** esa predicción.

3) ¿Cuál era la hipótesis de Tolman? Que los animales **incorporan información más allá de la necesaria** para resolver la tarea de condicionamiento: arman una **representación interna del espacio** (un **mapa cognitivo**) que **luego** usan para guiarse.

4) Interpretación a la luz de los experimentos previos de Tolman. Lo **abrupto** de la curva desde el día 11 indica que las ratas **ya habían aprendido** el laberinto durante los ensayos **no recompensados** y, **motivadas** por la recompensa, **usaron** ese mapa cognitivo para encontrarla. Estaban aprendiendo **algo más** que la simple relación estímulo–recompensa → **aprendizaje latente**, que **se produce en ausencia de recompensa obvia** (en contra del conductismo).

Conclusión del bloque. El aprendizaje **no** es una relación estricta estímulo–respuesta dependiente del refuerzo: el grupo HNR-R aprendió **sin** recompensa (aprendizaje latente) y solo lo **demostró** cuando hubo motivación, apoyándose en un **mapa cognitivo** del espacio.

Cierre lógico de los problemas (frase-resumen)

El **Problema 1** muestra el polo **innato**: un **PFA** disparado por un **estímulo signo** puntual (la mancha roja), que se aísla variando **una sola característica por vez** contra el modelo **control**. El **Problema 2** muestra el polo **adquirido que excede al conductismo**: el **aprendizaje latente** ocurre **sin refuerzo** y permanece **oculto** hasta que la motivación lo revela, gracias a un **mapa cognitivo**. Juntos resumen la tesis de la clase: la conducta tiene un componente **heredado** y uno **aprendido**, y la pregunta correcta no es “¿innato o adquirido?” sino “¿qué tanto de cada uno?”.